

Implementasi Kriptografi AES-128 untuk Pengamanan File Berbasis Web (Studi Kasus: SMP Yapipa).

Penulis

Isra Priambudi & Mufti

Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur.



Kelompok 4

Our Team:

- **Kris Ardani (2402059)**
- **Rizqi Mubarak (2402071)**
- **Shinta Qurrota Aini (2402074)**



Latar Belakang Masalah



Latar Belakang Masalah

- Digitalisasi dokumen soal ujian sekolah.
- Sifat dokumen rahasia & konfidensial.
- Penyimpanan file hanya menggunakan folder biasa.
- Risiko tinggi kebocoran dan akses ilegal.

Rumusan Masalah & Solusi

Masalah Utama

Bagaimana merancang sistem keamanan file yang efektif untuk melindungi soal-soal ujian dari akses ilegal di lingkungan sekolah?

Solusi

Mengimplementasikan algoritme Advanced Encryption Standard (AES) 128-bit ke dalam aplikasi berbasis web.

- Kenapa AES-128?: Dipilih karena standar keamanannya yang tinggi, efisien dalam pemrosesan data, dan diakui secara internasional untuk melindungi data sensitif.

Mengenal Algoritme AES-128

Definisi

AES adalah algoritme kriptografi kunci simetris (kunci untuk enkripsi dan dekripsi adalah sama).

✓ karakteristik

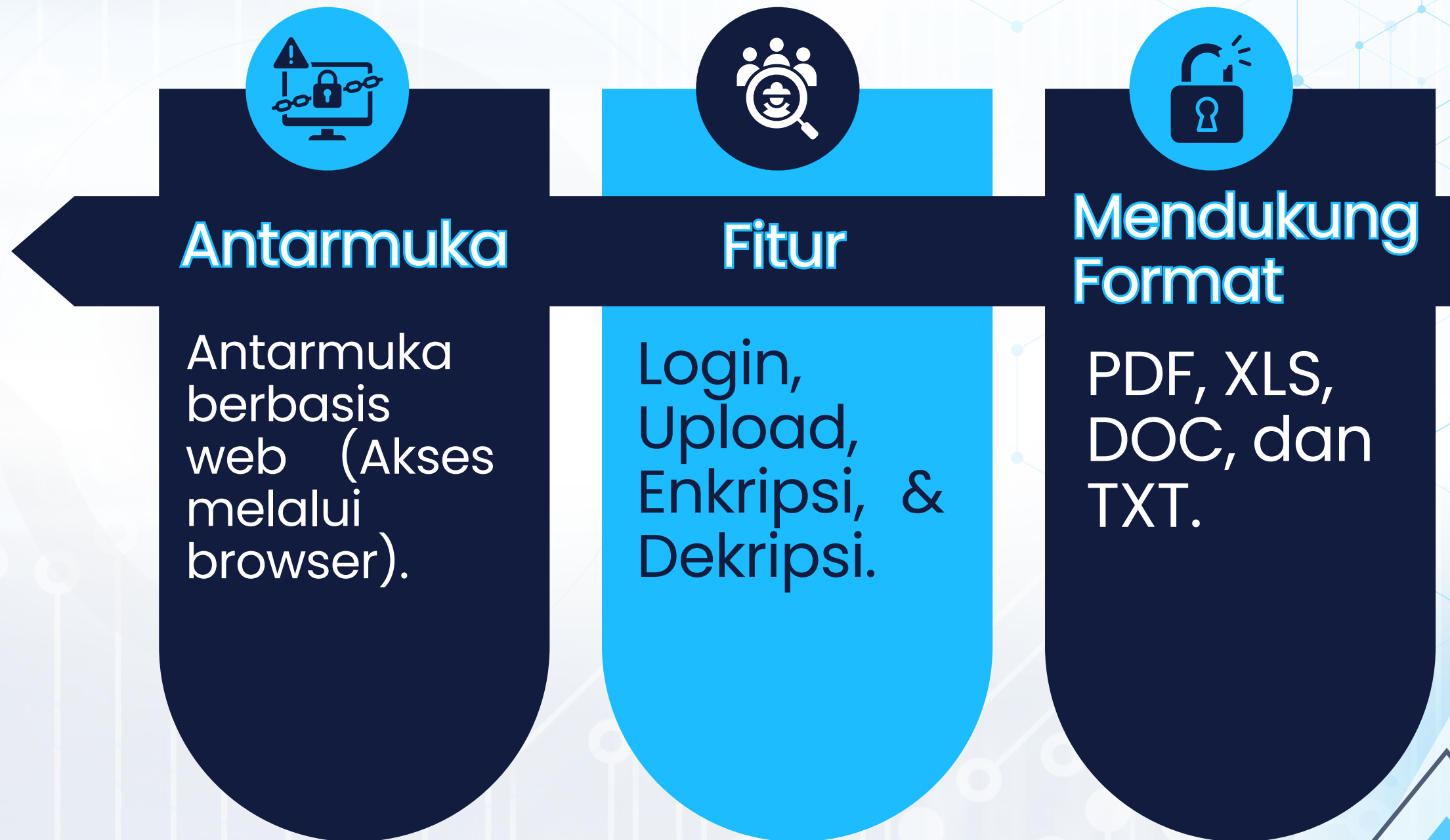
- Menggunakan panjang kunci 128 bit.
- Proses transformasi data dilakukan dalam 10 putaran (rounds).

Keunggulan

Sangat sulit ditembus dengan metode brute-force namun tetap ringan saat dijalankan di server web sekolah.



Implementasi Sistem



Hasil Pengujian (Kecepatan)

- Rata-rata Enkripsi:
1,31 detik.
- Rata-rata Dekripsi:
1,55 detik.
- Efisiensi: Sangat
cepat untuk file di
bawah 3MB



Analisis Keamanan

- Integritas data terjaga (File tidak rusak).
- Keamanan kunci (Wajib sama 100%).
- Ciphertext tidak dapat dipahami secara visual.



Kesimpulan

Aplikasi berhasil melindungi file soal ujian

Metode AES-128 terbukti efektif dan cepat.

Keamanan data di SMP Yapipa meningkat.

